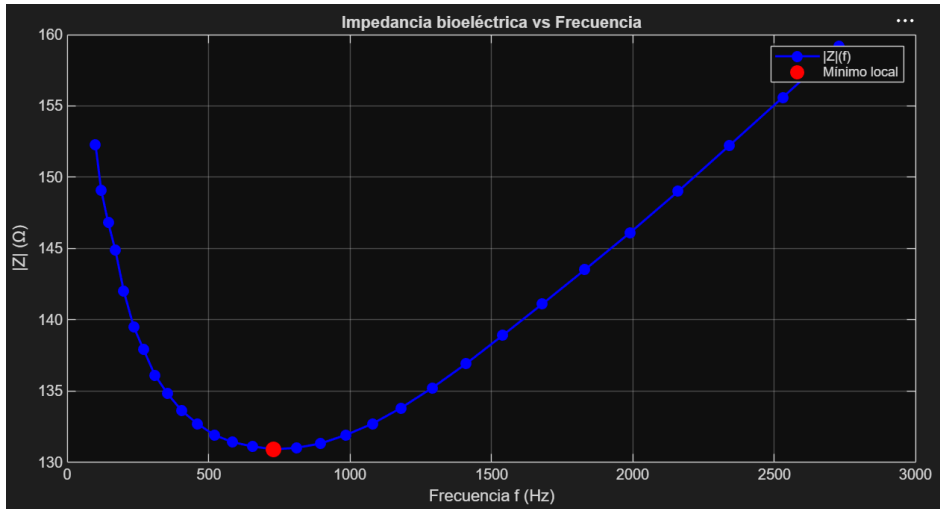


Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Sí, existe un mínimo local en el rango analizado. Visualmente, este mínimo se encuentra aproximadamente en la frecuencia de 730 Hz, donde la impedancia alcanza un valor cercano a 130.9 Ω.

Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.

MÉTODO MATRICIAL

$$P(f) = a_0 + a_1 f + a_2 f^2 + a_3 f^3 + \dots + a_{29} f^{29}$$

Luego, al reemplazar cada valor de frecuencia y su respectiva impedancia, se obtiene el siguiente sistema matricial:

$$P(f) = a_0 + a_1 f + a_2 f^2 + a_3 f^3 + \dots + a_{29} f^{29}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & f_1 & f_1^2 & f_1^3 & \dots & f_1^{29} \\ 1 & f_2 & f_2^2 & f_2^3 & \dots & f_2^{29} \\ 1 & f_3 & f_3^2 & f_3^3 & \dots & f_3^{29} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & f_{30} & f_{30}^2 & f_{30}^3 & \dots & f_{30}^{29} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{29} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \\ \vdots \\ Z_{30} \end{bmatrix}$$

Finalmente, este sistema se resolverá en MATLAB mediante el comando:

$$a = A \backslash Z$$

Con ello se obtienen los coeficientes del polinomio interpolante:

$$P(x) = 131.8295 + 8.1833x + 38.1592x^2 - 337.5298x^3 - 3049.4150x^4 + 7533.3600x^5 + 83444.3400x^6 - 29909.7700x^7 - 962345.8000x^8 - 439733.0000x^9 + 5748315.0000x^{10} + 5019681.0000x^{11} - 19872540.0000x^{12} - 22661320.0000x^{13} + 42321250.0000x^{14} + 57181400.0000x^{15} - 57549060.0000x^{16} - 88989650.0000x^{17} + 51229190.0000x^{18} + 88786850.0000x^{19} - 30791750.0000x^{20} - 57262680.0000x^{21} + 13216840.0000x^{22} +$$

$$23362850.0000x^{23} - 4318234.0000x^{24} - 5608253.0000x^{25} + 1019609.0000x^{26} + 645074.1000x^{27} - 123467.2000x^{28} - 13274.1400x^{29}$$

MÉTODO INTERPOLACIÓN LAGRANGE

$$P(f) = \sum_{i=1}^{30} Z_i L_i(f)$$

$$P(f) = Z_1 L_1(f) + Z_2 L_2(f) + Z_3 L_3(f) + \dots + Z_{30} L_{30}(f)$$

Donde cada polinomio base de Lagrange está definido por:

$$L_i(f) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{30} \frac{f - f_j}{f_i - f_j}$$

$$L_1(f) = \frac{(f - 120)(f - 145)(f - 170) \dots (f - 2730)}{(100 - 120)(100 - 145)(100 - 170) \dots (100 - 2730)}$$

$$L_2(f) = \frac{(f - 100)(f - 145)(f - 170) \dots (f - 2730)}{(120 - 100)(120 - 145)(120 - 170) \dots (120 - 2730)}$$

⋮

$$L_{30}(f) = \frac{(f - 100)(f - 120)(f - 145) \dots (f - 2530)}{(2730 - 100)(2730 - 120)(2730 - 145) \dots (2730 - 2530)}$$

Finalmente, la evaluación y obtención del polinomio interpolante completo se realizará en MATLAB.

$$P(f) = 152.3L_1(f) + 149.1L_2(f) + 146.8L_3(f) + 144.9L_4(f) + 142.0L_5(f) + 139.5L_6(f) + 137.9L_7(f) + 136.1L_8(f) + 134.8L_9(f) + 133.6L_{10}(f) + 132.7L_{11}(f) + 131.9L_{12}(f) + 131.4L_{13}(f) + 131.1L_{14}(f) + 130.9L_{15}(f) + 131.0L_{16}(f) + 131.3L_{17}(f) + 131.9L_{18}(f) + 132.7L_{19}(f) + 133.8L_{20}(f) + 135.2L_{21}(f) + 136.9L_{22}(f) + 138.9L_{23}(f) + 141.1L_{24}(f) + 143.5L_{25}(f) + 146.1L_{26}(f) + 149.0L_{27}(f) + 152.2L_{28}(f) + 155.6L_{29}(f) + 159.2L_{30}(f)$$

- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).

El polinomio de grado 29 presenta oscilaciones pronunciadas en los extremos del intervalo, fenómeno conocido como Runge, debido al sobreajuste generado por usar un grado muy elevado. En comparación, los polinomios de grados 5, 10 y 15 producen curvas más suaves y estables, representando mejor la tendencia general de los datos

- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

El polinomio de grado 5

$$P_5(f) = 142.5800 + 0.1080f - 0.0003370f^2 + 3.0500 \times 10^{-7}f^3 - 1.1800 \times 10^{-10}f^4 + 1.6300 \times 10^{-14}f^5$$

Reemplazando $f = 1000$ Hz:

$$P_5(1000) = 142.5800 + 0.1080(1000) - 0.0003370(1000)^2 + 3.0500 \times 10^{-7}(1000)^3 - 1.1800 \times 10^{-10}(1000)^4 + 1.6300 \times 10^{-14}(1000)^5$$

$$P_5(1000) = 142.5800 + 108.0000 - 337.0000 + 305.0000 - 118.0000 + 16.3000$$

$$P_5(1000) = 116.8800$$

Por lo tanto:

$$|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 116.8800 \text{ ohmios.}$$

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.

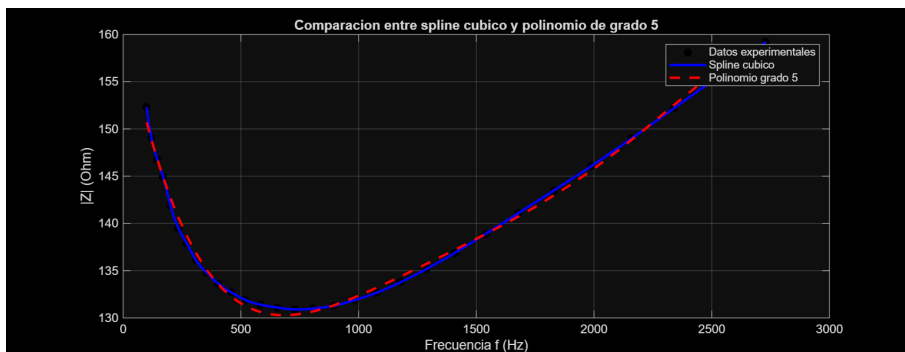
$$\begin{aligned}
 S_i(f) &= a_i + b_i(f - f_i) + c_i(f - f_i)^2 + d_i(f - f_i)^3 \\
 S_1(f) &= a_1 + b_1(f - 100) + c_1(f - 100)^2 + d_1(f - 100)^3 \\
 &\quad 100 \leq f \leq 120 \\
 S_2(f) &= a_2 + b_2(f - 120) + c_2(f - 120)^2 + d_2(f - 120)^3 \\
 &\quad 120 \leq f \leq 145 \\
 S_3(f) &= a_3 + b_3(f - 145) + c_3(f - 145)^2 + d_3(f - 145)^3 \\
 &\quad 145 \leq f \leq 170 \\
 &\quad \vdots \\
 S_{29}(f) &= a_{29} + b_{29}(f - 2530) + c_{29}(f - 2530)^2 + d_{29}(f - 2530)^3 \\
 &\quad 2530 \leq f \leq 2730 \\
 S(f) &= \begin{cases} S_1(f), & 100 \leq f \leq 120 \\ S_2(f), & 120 \leq f \leq 145 \\ S_3(f), & 145 \leq f \leq 170 \\ \vdots \\ S_{29}(f), & 2530 \leq f \leq 2730 \end{cases}
 \end{aligned}$$

ai, bi, ci, di

se obtendrán en MATLAB mediante la construcción del spline cúbico natural.

- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.

Al evaluar el spline cúbico en una malla fina de frecuencia, se obtiene una curva suave que pasa por todos los puntos experimentales. Al compararlo con el polinomio seleccionado de grado 5, se observa que el spline sigue mejor el comportamiento local de los datos, mientras que el polinomio representa una aproximación más general de la tendencia.



- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

Como 1000 Hz se encuentra entre 985 Hz y 1080 Hz, se usa el tramo del spline correspondiente a ese intervalo.

El spline cúbico en ese tramo queda:

$$S(f) = 131.9000 + 0.0076(f - 985) + 0.00000384(f - 985)^2 + 0.0000000469(f - 985)^3$$

Reemplazando $f = 1000$:

$$S(1000) = 131.9000 + 0.0076(1000 - 985) + 0.00000384(1000 - 985)^2 + 0.0000000469(1000 - 985)^3$$

$$S(1000) = 131.9000 + 0.0076(15) + 0.00000384(225) + 0.0000000469(3375)$$

$$S(1000) = 132.0155 \text{ ohmios}$$

Por lo tanto:

$|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando spline cúbico ≈ 132.0155 ohmios.

Comparado con el polinomio de grado 5:

$|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 116.8800$ ohmios.

El spline cúbico es más confiable porque calcula la curva por tramos y usa los puntos cercanos a 1000 Hz, evitando desviaciones grandes del polinomio global.

Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

Si el spline es:

$$S_i(f) = a_i + b_i(f - f_i) + c_i(f - f_i)^2 + d_i(f - f_i)^3$$

Entonces su primera derivada es:

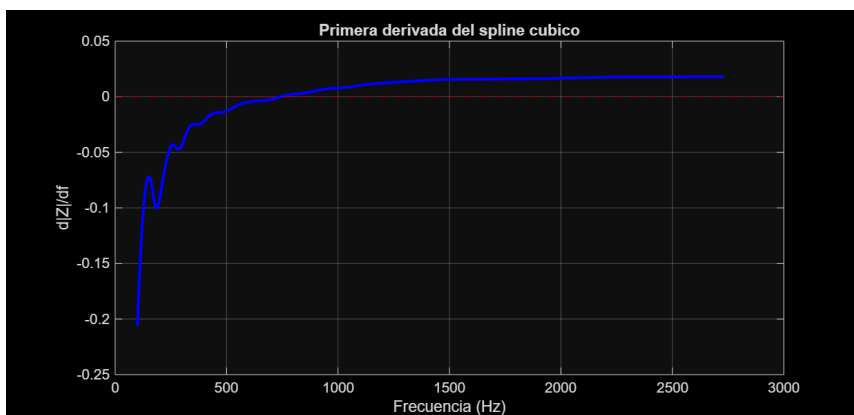
$$S_i'(f) = b_i + 2c_i(f - f_i) + 3d_i(f - f_i)^2$$

Al graficar $d|Z|/df$ en función de la frecuencia, se observa que la derivada cambia de negativa a positiva aproximadamente en:

$$f \approx 742 \text{ Hz}$$

Esto indica que en esa frecuencia la impedancia deja de disminuir y comienza a aumentar. Por lo tanto, el mínimo local se encuentra aproximadamente en:

$$f \approx 742 \text{ Hz}$$



Por lo tanto, el mínimo de impedancia se encuentra aproximadamente en:

$$f = 742.16 \text{ Hz}$$

$$|Z| \approx 130.8951 \text{ ohmios}$$

La segunda derivada en ese punto es:

$$d^2|Z|/df^2 \approx 0.00006265$$

Como la segunda derivada es positiva, se confirma que el punto encontrado corresponde a un mínimo local estable.

- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

A partir de:

$$S_i'(f) = b_i + 2c_i(f - f_i) + 3d_i(f - f_i)^2$$

La segunda derivada es:

$$S_i''(f) = 2c_i + 6d_i(f - f_i)$$

Evaluando en el mínimo:

$$d^2|Z|/df^2 \approx 0.00006265$$

Como la segunda derivada es positiva, se confirma que el punto encontrado corresponde a un mínimo local estable.

El error de derivación depende del espaciamiento entre datos: si los puntos están muy separados, la derivada puede ser menos precisa, especialmente en zonas donde la curva cambia rápidamente. Para reducir este error, se recomienda tomar mediciones con menor separación de frecuencia alrededor del mínimo, por ejemplo entre 650 Hz y 850 Hz, usando un muestreo más denso.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.

Se parte del umbral:

$Z_{th} = 150 \, \Omega$

Como en B2 ya se construyó el spline cúbico natural $S(f)$, ahora se define:

$g(f) = S(f) - 150$

Las raíces se obtienen cuando:

$g(f) = 0$

Por lo tanto:

$S(f) - 150 = 0$

$S(f) = 150$

Esto significa que se buscan las frecuencias donde la curva del spline alcanza una impedancia de 150 ohmios.

Al revisar los datos, se observan dos cambios de signo:

Entre 100 Hz y 120 Hz:

$|Z|(100) = 152.3$

$|Z|(120) = 149.1$

Entonces existe una raíz en ese intervalo.

Entre 2160 Hz y 2340 Hz:

$|Z|(2160) = 149.0$

$|Z|(2340) = 152.2$

Entonces existe otra raíz en ese intervalo.

Resolviendo con el spline cúbico en MATLAB se obtiene:

$f_1 = 113.6976 \, \text{Hz}$

$f_2 = 2216.7413 \, \text{Hz}$

Por lo tanto, las raíces de $|Z|(f) - 150 = 0$ en el intervalo medido son:

$f_1 \approx 113.7 \, \text{Hz}$

$f_2 \approx 2216.7 \, \text{Hz}$

- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.

Se parte de la función:

$g(f) = S(f) - 150$

donde $S(f)$ es el spline cúbico.

Las raíces se obtienen cuando:

$g(f) = 0$

es decir:

$S(f) = 150$

Método de bisección

Primera raíz:

Se toma el intervalo donde cambia de signo:

$[100, 120]$

porque:

$g(100) = 152.3 - 150 = 2.3$

$g(120) = 149.1 - 150 = -0.9$

Como hay cambio de signo, existe una raíz en ese intervalo.

Aplicando bisección en MATLAB:

$f_1 = 113.6976 \, \text{Hz}$

Segunda raíz:

Se toma el intervalo:

$[2160, 2340]$

porque:

$g(2160) = 149.0 - 150 = -1.0$

$g(2340) = 152.2 - 150 = 2.2$

Como también hay cambio de signo, existe otra raíz.

Aplicando bisección:

$f_2 = 2216.7413 \, \text{Hz}$

Método de Newton-Raphson

Para Newton-Raphson se usa:

$$f_{\text{nuevo}} = f_{\text{actual}} - g(f_{\text{actual}})/g'(f_{\text{actual}})$$

Para la primera raíz se toma una aproximación inicial cercana:

$$f_0 = 110 \text{ Hz}$$

Resultado:

$$f_1 = 113.6976 \text{ Hz}$$

Para la segunda raíz se toma:

$$f_0 = 2200 \text{ Hz}$$

Resultado:

$$f_2 = 2216.7413 \text{ Hz}$$

Comparación

Ambos métodos entregan prácticamente las mismas raíces:

Bisección: 113.6976 Hz y 2216.7413 Hz

Newton-Raphson: 113.6976 Hz y 2216.7413 Hz

La bisección es más robusta porque solo necesita un intervalo con cambio de signo, aunque tarda más iteraciones. Newton-Raphson converge más rápido, pero depende de elegir una aproximación inicial cercana y de que la derivada no sea cercana a cero.

- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000 \text{ Hz}$, calcule sensibilidad df/dZ (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

Para la raíz cercana a 2000 Hz se toma:

$$f \approx 2216.7 \text{ Hz}$$

La sensibilidad se calcula como:

$$df/dZ = 1 / (d|Z|/df)$$

Usando la derivada del spline en esa raíz:

$$d|Z|/df \approx 0.0177 \text{ ohm/Hz}$$

Entonces:

$$df/dZ = 1 / 0.0177$$

$$df/dZ \approx 56.4 \text{ Hz/ohm}$$

Esto significa que una variación pequeña de 1 ohmio en la medición de impedancia puede desplazar la raíz aproximadamente 56.4 Hz. Por lo tanto, cerca de esa frecuencia, pequeños errores de medición pueden producir cambios notables en la ubicación del punto donde $|Z|$ alcanza 150 ohmios.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;
 - b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;
 - c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.
- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

El mínimo de impedancia encontrado cerca de 742 Hz indica una frecuencia donde el tejido presenta menor oposición al paso de corriente eléctrica, lo que puede asociarse a cambios fisiológicos en la conductividad y propiedades capacitivas del tejido. Desde el punto de vista eléctrico, las zonas donde $|Z|$ cambia rápidamente requieren un diseño cuidadoso del filtro analógico, ya que pequeñas variaciones de frecuencia pueden alterar significativamente la señal medida y afectar la estabilidad del sistema electrónico.

En telecomunicaciones, variaciones de impedancia pueden reducir el rango seguro de operación y afectar la calidad de la transmisión inalámbrica del dispositivo biomédico. Para mejorar la precisión numérica, se recomienda realizar un muestreo más denso alrededor de la zona del mínimo de impedancia y mantener un mejor control de temperatura durante las mediciones, ya que ambas acciones reducen errores en la interpolación y derivación numérica.